

الوضعية الأولى: 06 نقاط

1. هل اكتسب القضيب الزجاجي A شحنة كهربائية أم فقد؟ علل.

2. صف ماذا يحدث للكريّة B؟ فسر.

3. ما نوع تكهرب كلا من القضيب الزجاجي A والكريهة B؟

الوضعية الثانية: 06 نقاط

رغم خطورته إلا أنه يعتبر أحد أهم المكونات المستخدمة يوميا في قتل الجراثيم والبكتيريا، صناعة الصبغات والمبيدات الحشرية، تنقية الماء وتبييض الأقمشة، غاز الكلور، للحصول عليه قام لقمان بإنجاز تجربة التحليل الكهربائي البسيط لمسحوق كلور النحاس ذي الصيغة الشاردية $(Cu^{2+} + 2Cl^{-})_{(aq)}$ -الوثيقة-2- حيث وضعه في وعاء مسرياه من الفحم(الغرافيت).

1. اكتب صيغته الإحصائية.

2. عند غلق القاطعة ماذا تلاحظ؟ علل.

3. أضاف الماء المقطر للمسحوق ثم أغلق القاطعة فلاحظ ترسب معدن عند

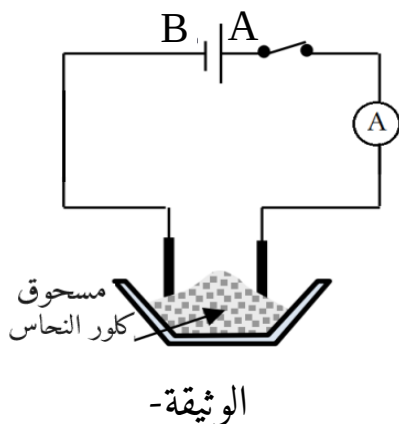
المسرى A وانطلاق غاز عند المسرى B.

أ. سم المسريين A وB.

ب. ما هو الغاز المنطلق وكيف نكشف عنه؟

ج. فسر ما يحدث عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.

د. اكتب المعادلة الاجمالية لهذا التفاعل بالصيغة الشاردية ثم بالصيغة الإحصائية (الجزئية).



الوضعية الادماجية:

يعاني أحمد في مستودعه الذي يعمل فيه مصلحا للعجلات من عدة مشاكل أثناء استخدامه لبعض الآلات الكهربائية - الوثيقة-3- من بينها: - انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيله لآلة تركيب الإطارات مع مكواة الضغط الحراري لتصلح مطاط العجلات والثلاجة في آن واحد.

- الإصابة بصعقة كهربائية كلما لمس الهيكل المعدني لآلة تركيب الإطارات.
- بعدما قام ببعض التصليحات توقفت مكواة الضغط الحراري عن العمل رغم سلامتها وسلامة الاسلاك والمأخذ الكهربائي.

من خلال الوثيقة-3- والمخطط المبين في الوثيقة -4- أجب عما يلي:

1. ما نوع التيار الكهربائي المستخدم في المستودع؟ اعط رمزاً.
2. ماذا تمثل الدلالة 220 V ؟ استنتج قيمة التوتر الأعظمي $U_{\max}$.
3. بين أسباب المشاكل السابقة ثم أعط حلاً لها.
4. اعد رسم المخطط مع وضع التعديلات اللازمة محترماً شروط الأمن والسلامة الكهربائية.

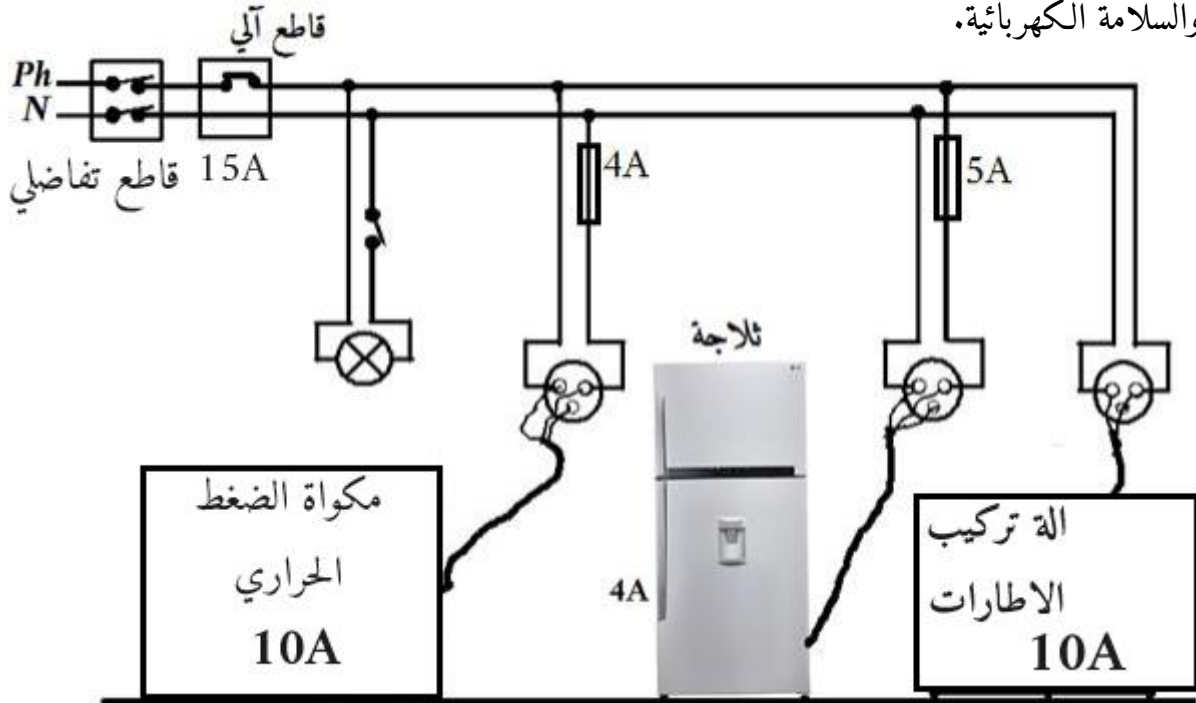


مكواة الضغط الحراري

220 V ~
 $I=10\text{ A}$



الوثيقة-3-



مخطط كهربائي للشبكة الكهربائية للمستودع

موفقون